

2019 年上半年浙江省普通高校招生选考科目考试

物理试题

本试题卷分选择题和非选择题两部分，共 7 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。其中加试题部分为 30 分，用【加试题】标出。

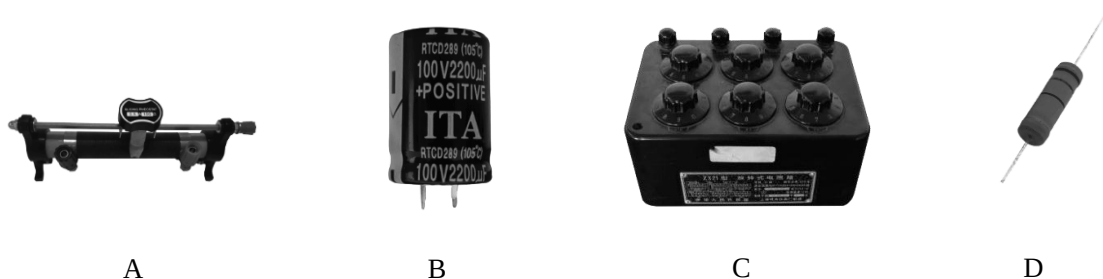
可能用到的相关公式或参数：重力加速度 g 均取 10 m/s^2 。

一、选择题 I（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列物理量属于基本量且单位属于国际单位制中基本单位的是（ ）

- (A) 功/焦耳 (B) 质量/千克 (C) 电荷量/库仑 (D) 力/牛顿

2. 下列器件中是电容器的是（ ）



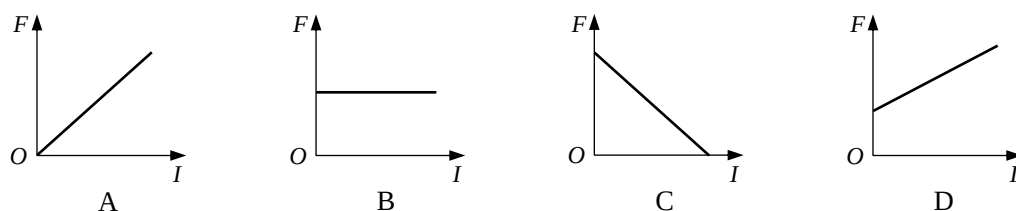
3. 下列式子属于比值定义物理量的是（ ）

- (A) $t = \frac{\Delta x}{v}$ (B) $a = \frac{F}{m}$ (C) $C = \frac{Q}{U}$ (D) $I = \frac{U}{R}$

4. 下列陈述与事实相符的是（ ）

- (A) 牛顿测定了引力常量
(B) 法拉第发现了电流周围存在磁场
(C) 安培发现了静电荷间的相互作用规律
(D) 伽利略指出了力不是维持物体运动的原因

5. 在磁场中的同一位置放置一条直导线，导线的方向与磁场方向垂直，则下列描述导线受到的安培力 F 的大小与通过导线的电流 I 的关系图象正确的是（ ）



6. 如图所示，小明撑杆使船离岸，则下列说法正确的是（ ）

- (A) 小明与船之间存在摩擦力
- (B) 杆的弯曲是由于受到杆对小明的力
- (C) 杆对岸的力大于岸对杆的力
- (D) 小明对杆的力和岸对杆的力是一对相互作用力



7. 某颗北斗导航卫星属于地球静止轨道卫星（即卫星相对于地面静止）。则此卫星的（ ）

- (A) 线速度大于第一宇宙速度
- (B) 周期小于同步卫星的周期
- (C) 角速度大于月球绕地球运行的角速度
- (D) 向心加速度大于地面的重力加速度

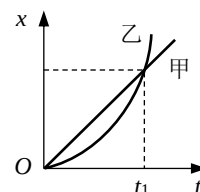


8. 电动机与小电珠串联接入电路，电动机正常工作时，小电珠的电阻为 R_1 ，两端电压为 U_1 ，流过的电流为 I_1 ；电动机的内电阻为 R_2 ，两端电压为 U_2 ，流过的电流为 I_2 。则（ ）

- (A) $I_1 < I_2$
- (B) $\frac{U_1}{U_2} > \frac{R_1}{R_2}$
- (C) $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$
- (D) $\frac{U_1}{U_2} < \frac{R_1}{R_2}$

9. 甲、乙两物体零时刻开始从同一地点向同一方向做直线运动，位移-时间图象如图所示，则在 $0 \sim t_1$ 时间内（ ）

- (A) 甲的速度总比乙大
- (B) 甲、乙位移相同
- (C) 甲经过的路程比乙小
- (D) 甲、乙均做加速运动



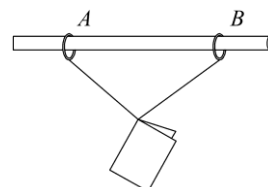
10. 当今医学上对某些肿瘤采用质子疗法进行治疗，该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞。现用一直线加速器来加速质子，使其从静止开始被加速到 $1.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ 。已知加速电场的场强为 $1.3 \times 10^5 \text{ N/C}$ ，质子的质量为 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，电荷量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，则下列说法正确的是（ ）

- (A) 加速过程中质子电势能增加
- (B) 质子所受到的电场力约为 $2 \times 10^{-15} \text{ N}$
- (C) 质子加速需要的时间约为 $8 \times 10^{-6} \text{ s}$
- (D) 加速器加速的直线长度约为 4 m

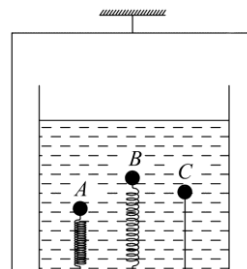


11. 如图所示，一根粗糙的水平横杆上套有 A、B 两个轻环，系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态，现将两环距离变小后书本仍处于静止状态，则（ ）

- (A) 杆对 A 环的支持力变大
- (B) B 环对杆的摩擦力变小
- (C) 杆对 A 环的力不变
- (D) 与 B 环相连的细绳对书本的拉力变大

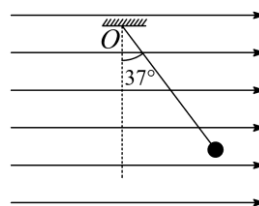


12. 如图所示, A、B、C 为三个实心小球, A 为铁球, B、C 为木球。A、B 两球分别连在两根弹簧上, C 球连接在细线一端, 弹簧和细线的下端固定在装水的杯子底部, 该水杯置于用绳子悬挂的静止吊篮内。若将挂吊篮的绳子剪断, 则剪断的瞬间相对于杯底 (不计空气阻力, $\rho_{\text{木}} < \rho_{\text{水}} < \rho_{\text{铁}}$) ()



- (A) A 球将向上运动, B、C 球将向下运动
- (B) A、B 球将向上运动, C 球不动
- (C) A 球将向下运动, B 球将向上运动, C 球不动
- (D) A 球将向上运动, B 球将向下运动, C 球不动

13. 用长为 1.4 m 的轻质柔软绝缘细线, 拴一质量为 1.0×10^{-2} kg、电荷量为 2.0×10^{-8} C 的小球, 细线的上端固定于 O 点。现加一水平向右的匀强电场, 平衡时细线与铅垂线成 37° , 如图所示。现向左拉小球使细线水平且拉直, 静止释放, 则 ($\sin 37^\circ = 0.6$) ()



- (A) 该匀强电场的场强为 3.75×10^7 N/C
- (B) 平衡时细线的拉力为 0.17 N
- (C) 经过 0.5 s, 小球的速度大小为 6.25 m/s
- (D) 小球第一次通过 O 点正下方时, 速度大小为 7 m/s

二、选择题 II (本题共 3 小题, 每小题 2 分, 共 6 分。)

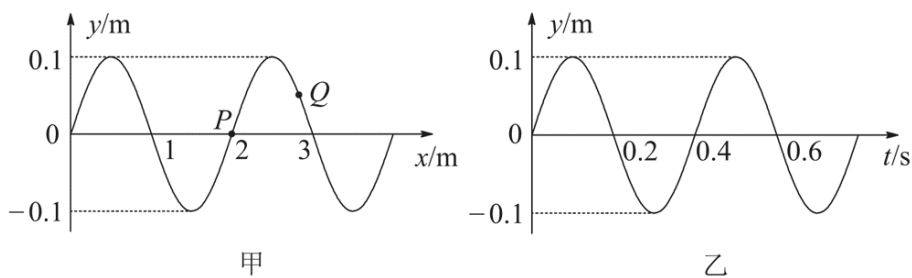
14. 【加试题】波长为 λ_1 和 λ_2 的两束可见光入射到双缝, 在光屏上观察到干涉条纹, 其中波长为 λ_1 的光的条纹间距大于波长为 λ_2 的条纹间距。则 (下列表述中, 脚标 “1” 和 “2” 分别代表波长为 λ_1 和 λ_2 的光所对应的物理量) ()

- (A) 这两束光的光子的动量 $p_1 > p_2$
- (B) 这两束光从玻璃射向真空时, 其临界角 $C_1 > C_2$
- (C) 这两束光都能使某种金属发生光电效应, 则遏止电压 $U_1 > U_2$
- (D) 这两束光由氢原子从不同激发态跃迁到 $n = 2$ 能级时产生, 则相应激发态的电离能 $\Delta E_1 > \Delta E_2$

15. 【加试题】静止在匀强磁场中的原子核 X 发生 α 衰变后变成新原子核 Y。已知核 X 的质量数为 A, 电荷数为 Z, 核 X、核 Y 和 α 粒子的质量分别为 m_X 、 m_Y 和 m_α , α 粒子在磁场中运动的半径为 R。则 ()

- (A) 衰变方程可表示为 ${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^4_2\text{He}$
- (B) 核 Y 的结合能为 $(m_X - m_Y - m_\alpha) c^2$
- (C) 核 Y 在磁场中运动的半径为 $\frac{2R}{Z-2}$
- (D) 核 Y 的动能为 $E_{kY} = \frac{m_Y(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2}{m_Y + m_\alpha}$

16. 【加试题】图 1 为一列简谐横波在 $t = 0$ 时刻的波形图, P、Q 为介质中的两个质点, 图 2 为质点 P 的振动图象, 则 ()



- (A) $t = 0.2 \text{ s}$ 时, 质点 Q 沿 y 轴负方向运动
 (B) $0 \sim 0.3 \text{ s}$ 内, 质点 Q 运动的路程为 0.3 m
 (C) $t = 0.5 \text{ s}$ 时, 质点 Q 的加速度小于质点 P 的加速度
 (D) $t = 0.7 \text{ s}$ 时, 质点 Q 距平衡位置的距离小于质点 P 距平衡位置的距离

三、非选择题 (本题共 7 小题, 共 55 分)

17. (5 分) 采用如图 1 所示的实验装置做“研究平抛运动”的实验

(1) 实验时需要下列哪个器材_____

- A. 弹簧秤 B. 重锤线 C. 打点计时器

(2) 做实验时, 让小球多次沿同一轨道运动, 通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。下列的一些操作要求, 正确的是_____ (多选)

- A. 每次必须由同一位置静止释放小球
 B. 每次必须严格地等距离下降记录小球位置
 C. 小球运动时不应与木板上的白纸相接触
 D. 记录的点应当多一些

(3) 若用频闪摄影方法来验证小球在平抛过程中水平方向是匀速运动, 记录下如图 2 所示的频闪照片。在测得 x_1, x_2, x_3, x_4 后, 需要验证的关系是_____。已知频闪周期为 T , 用下列计算式求得的水平速度, 误差较小的是_____。

- A. $\frac{x_1}{T}$ B. $\frac{x_2}{2T}$ C. $\frac{x_3}{3T}$ D. $\frac{x_4}{4T}$

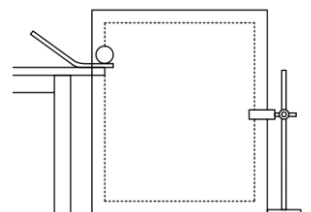


图 1

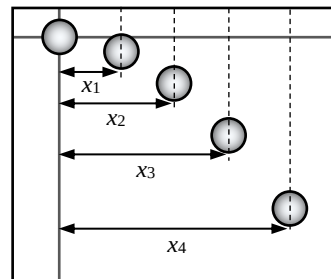
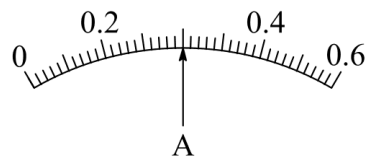


图 2

18. (5 分) 小明想测额定电压为 2.5 V 的小灯泡在不同电压下的电功率, 设计了如图 1 所示的电路。

(1) 在实验过程中, 调节滑片 P, 电压表和电流表均有示数但总是调不到零, 其原因是的_____导线没有连接好 (图中用数字标记的小圆点表示接线点, 空格中请填写图中的数字, 如“7 点至 8 点”);

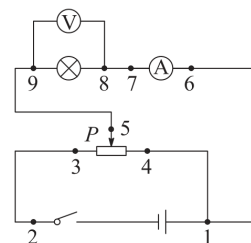
(2) 正确连好电路, 闭合开关, 调节滑片 P, 当电压表的示数达到额定电压时, 电流表的指针如图 2 所示, 则电流为_____A, 此时小灯泡的功率为_____W;



A

(3) 做完实验后小明发现在实验报告上漏写了电压为 1.00 V 时通过小灯泡的电流, 但在草稿纸上记录了下列数据, 你认为最有可能的是_____

- (A) 0.08 A (B) 0.12 A (C) 0.20 A



19. (9分) 小明以初速度 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ 竖直向上抛出一个质量 $m = 0.1 \text{ kg}$ 的小皮球，最后在抛出点接住。假设小皮球在空气中所受阻力大小为重力的 0.1 倍。求小皮球

- (1) 上升的最大高度；
- (2) 从抛出到接住的过程中重力和空气阻力所做的功
- (3) 上升和下降的时间。

【解析】(1) 小皮球在上升过程中，由牛顿第二定律得

$$mg + F_f = ma_1, \text{ 解得 } a_1 = 11 \text{ m/s}^2$$

小皮球上升的高度，由运动学公式得

$$h = \frac{v_0^2}{2a_1} = \frac{50}{11} \text{ m}.$$

(2) 小皮球从抛出到接到的过程中，重力做的功为

$$W_G = 0$$

空气阻力做的功为

$$W_f = -F_f \cdot 2h = -\frac{10}{11} \text{ J}$$

(3) 小皮球上升的时间为

$$t_1 = \frac{v_0}{a_1} = \frac{10}{11} \text{ s},$$

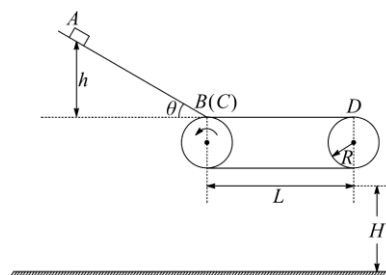
小皮球在下降过程中，由牛顿第二定律得

$$\text{下降过程: } mg - F_f = ma_2 \quad \text{解得 } a_2 = 9 \text{ m/s}^2$$

由运动学公式得

$$h = \frac{1}{2} a_2 t_2^2, \text{ 解得 } t_2 = \frac{10\sqrt{11}}{33} \text{ s}$$

20. (12分) 某砂场为提高运输效率，研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系，建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角 $\theta = 37^\circ$ 的直轨道 AB，其下方右侧放置一水平传送带，直轨道末端 B 与传送带间距可近似为零，但允许砂粒通过。转轮半径 $R = 0.4 \text{ m}$ 、转轴间距 $L = 2 \text{ m}$ 的传送带以恒定的线速度逆时针转动，转轮最低点离地面的高度 $H = 2.2 \text{ m}$ 。现将一小物块放在距离传送带高 h 处静止释放，假设小物块从直轨道 B 端运动到达传送带上 C 点时，速度大小不变，方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$ 。($\sin 37^\circ = 0.6$)



- (1) 若 $h = 2.4 \text{ m}$ ，求小物块到达 B 端时速度的大小；
- (2) 若小物块落到传送带左侧地面，求 h 需要满足的条件
- (3) 改变小物块释放的高度 h ，小物块从传送带的 D 点水平向右抛出，求小物块落地点到 D 点的水平距离 x 与 h 的关系式及 h 需要满足的条件。

【解析】(1) 物块由静止释放到 B 的过程中，由牛顿第二定律得

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = ma, \text{ 解得 } a = 2 \text{ m/s}^2,$$

由运动学公式得

$$v_B = 2a \frac{h}{\sin \theta} = 4 \text{ m/s}$$

(2) 设当小物块到 D 点的速度恰好为零时，此时 A 点距传送带高度为 h_1 ，由动能定理得

$$0 = mgh_1 - \mu mg \cos \theta \frac{h_1}{\sin \theta} - \mu mgL,$$

解得 $h_1 = 3.0\text{m}$,

当 $h < h_1 = 3.0\text{m}$ 时, 小物块能够落到传送带左侧地面.

(3) 设小物块从传送带右侧抛出时, D 点的速度为 v , 由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh - \mu mg \cos \theta \frac{h}{\sin \theta} - \mu mgL,$$

由平抛的规律知

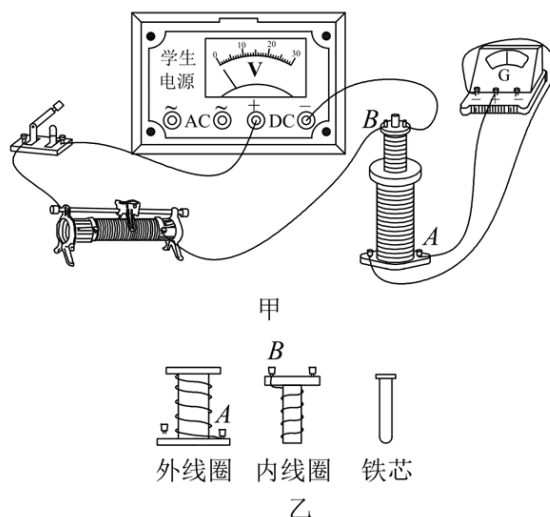
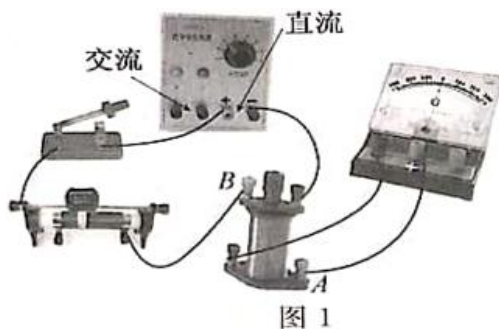
$$H + 2R = \frac{1}{2}gt^2, \quad x = vt$$

联立解得 $x = \sqrt{4h - 12}$

为使能在 D 点水平抛出, 重力不足以提供向心力, 有

$$mg \leq \frac{mv^2}{R}, \quad \text{解得 } h \geq 3.6\text{m}.$$

21. (4 分)【加试题】在“探究电磁感应的产生条件”实验中, 实验连线后如图 1 所示, 感应线圈组的内外线圈的绕线方向如图 2 粗线所示。



(1) 接通电源, 闭合开关, G 表指针会有大的偏转, 几秒后 G 表指针停在中间不动。将滑动变阻器的触头迅速向右滑动时, G 表指针____ (“不动”、“右偏”、“左偏”、“不停振动”); 迅速抽出铁芯时, G 表指针____ (“不动”、“右偏”、“左偏”、“不停振动”)。

(2) 断开开关和电源, 将铁芯重新插入内线圈中, 把直流输出改为交流输出, 其他均不变。接通电源, 闭合开关, G 表指针____ (“不动”、“右偏”、“左偏”、“不停振动”)。

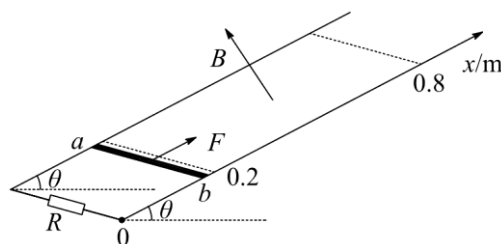
(3) 仅用一根导线, 如何判断 G 表内部线圈是否断了? _____。

【详解】(1) 将滑动变阻器的触头迅速向右滑动时, 电阻减小, 回路电流变大, 根据线圈中导线的绕向可知磁通量向下增加, 根据楞次定律可知, A 线圈中产生的感应电流使 G 表指针左偏; 迅速抽出铁芯时, 磁通量减小, 产生的感应电流方向与上述方向相反, 则 G 表指针右偏。

(2) 断开开关和电源, 将铁芯重新插入内线圈中, 把直流输出改为交流输出, 其他均不变。接通电源, 闭合开关, 由于穿过线圈的磁通量大小方向都不断变化, 在线圈 A 中产生的感应电流大小方向不断变化, 则 G 表指针不停振动。

(3) 根据电磁阻尼原理, 短接 G 表, 前后各摇动 G 表一次, 比较指针偏转, 有明显变化, 则线圈未断; 反之则断了。

22. (10 分) 【加试题】如图所示, 倾角 $\theta = 37^\circ$ 、间距 $l = 0.1 \text{ m}$ 的足够长金属导轨底端接有阻值 $R = 0.1 \Omega$ 的电阻, 质量 $m = 0.1 \text{ kg}$ 的金属棒 ab 垂直导轨放置, 与导轨间的动摩擦因数 $\mu = 0.45$ 。建立原点位于底端、方向沿导轨向上的坐标轴 x 。在 $0.2 \text{ m} \leq x \leq 0.8 \text{ m}$ 区间有垂直导轨平面向上的匀强磁场。从 $t = 0$ 时刻起, 棒 ab 在沿 x 轴正方向的外力 F 作用下从 $x = 0$ 处由静止开始沿斜面向上运动, 其速度与位移 x 满足 $v = kx$ (可导出 $a = kv$) $k = 5 \text{ s}^{-1}$ 。当棒 ab 运动至 $x_1 = 0.2 \text{ m}$ 处时, 电阻 R 消耗的电功率 $P = 0.12 \text{ W}$, 运动至 $x_2 = 0.8 \text{ m}$ 处时撤去外力 F , 此后棒 ab 将继续运动, 最终返回至 $x = 0$ 处。棒 ab 始终保持与导轨垂直, 不计其它电阻, 求: (提示: 可以用 $F-x$ 图象下的“面积”代表力 F 做的功)



- (1) 磁感应强度 B 的大小
- (2) 外力 F 随位移 x 变化的关系式;
- (3) 在棒 ab 整个运动过程中, 电阻 R 产生的焦耳热 Q 。

【解析】(1) 由功率的表达式知

$$P = \frac{(Blv)^2}{R}, \text{ 解得 } B = \sqrt{\frac{PR}{(lv)^2}} = \frac{\sqrt{30}}{5} \text{ T}.$$

(2) ①无磁场区间 $0 \leq x < 0.2 \text{ m}$, 由题意知

$$a = 5v = 25x$$

由受力分析和牛顿第二定律可知外力与位移 x 的关系为

$$F = 25xm + \mu mg \cos \theta + mg \sin \theta = 0.96 + 2.5x$$

②有磁场区间 $0.2 \text{ m} \leq x \leq 0.8 \text{ m}$, 金属棒受到的安培力为

$$F_A = \frac{(Bl)^2 v}{R} = 0.6x,$$

由受力分析和牛顿第二定律可知外力与位移 x 的关系为

$$F = 0.96 + 2.5x + 0.6x = 0.96 + 3.1x$$

(3) 棒 ab 上升过程中克服安培力做功(梯形面积)为

$$W_{A1} = \frac{0.6}{2} (x_1 + x_2)(x_2 - x_1) = 0.18 \text{ J},$$

撤去外力后, 棒 ab 上升的最大距离为 s , 再次进入磁场时的速度为 v' , 由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv^2 = (mg \sin \theta + \mu mg \cos \theta)s,$$

$$\frac{1}{2}mv'^2 = (mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta)s,$$

联立解得 $v' = 2 \text{ m/s}$

由于 $mgsin\theta - \mu mgcos\theta - \frac{(Bl)^2 v'}{R} = 0$ ，即金属棒受力平衡，故棒 ab 再次进入磁场后做匀速运动。

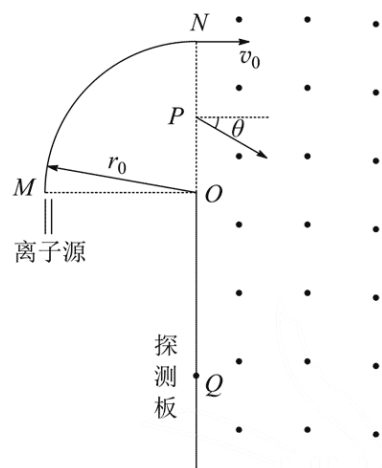
下降过程中克服安培力做功为

$$W_{A2} = \frac{(Bl)^2 v'}{R} (x_2 - x_1) = 0.144J,$$

故电阻 R 产生的总焦耳热为

$$Q = W_{A1} + W_{A2} = 0.324J.$$

23. (10分)【加试题】有一种质谱仪由静电分析器和磁分析器组成，其简化原理如图所示。左侧静电分析器中有方向指向圆心 O 、与 O 点等距离各点的场强大小相同的径向电场，右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场，其左边界与静电分析器的右边界平行，两者间距近似为零。离子源发出两种速度均为 v_0 、电荷量均为 q 、质量分别为 m 和 $0.5m$ 的正离子束，从 M 点垂直该点电场方向进入静电分析器。在静电分析器中，质量为 m 的离子沿半径为 r_0 的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动，从 N 点水平射出，而质量为 $0.5m$ 的离子恰好从 ON 连线的中点 P 与水平方向成 θ 角射出，从静电分析器射出的这两束离子垂直磁场方向射入磁分析器中，最后打在放置于磁分析器左边界的探测板上，其中质量为 m 的离子打在 O 点正下方的 Q 点。已知 $OP = 0.5r_0$ ， $OQ = r_0$ ， N 、 P 两点间的电势差 $U_{NP} = \frac{mv^2}{q} \cos\theta =$



$\sqrt{\frac{4}{5}}$ ，不计重力和离子间相互作用。

- (1) 求静电分析器中半径为 r_0 处的电场强度 E_0 和磁分析器中的磁感应强度 B 的大小；
- (2) 求质量为 $0.5m$ 的离子到达探测板上的位置与 O 点的距离 l (用 r_0 表示)；
- (3) 若磁感应强度在 $(B - \Delta B)$ 到 $(B + \Delta B)$ 之间波动，要在探测板上完全分辨出质量为 m 和 $0.5m$ 的两束离子，求 $\frac{\Delta B}{B}$ 的最大值。

【解析】(1) 正离子束在电场中做圆周运动，由径向电场力提供向心力得

$$qE_0 = \frac{mv_0^2}{r_0}, \text{ 解得 } E_0 = \frac{mv_0^2}{qr_0}$$

进入磁场后，由洛伦兹力提供向心力得

$$qv_0B = \frac{mv_0^2}{r_0}, \text{ 解得 } B = \frac{mv_0}{qr_0}$$

(2) 质量为 $0.5m$ 的正离子束从开始运动到射出电场，由动能定理得

$$qU_{NP} = \frac{1}{2} \times 0.5mv^2 - \frac{1}{2} \times 0.5mv_0^2,$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{v_0^2 + \frac{4qU_{NP}}{m}} = \sqrt{5}v_0,$$

故离子的运动半径为

$$r = \frac{0.5mv}{qB} = \frac{1}{2}\sqrt{5}r_0,$$

由几何关系得

$$l = 2r\cos\theta - 0.5r_0, \text{ 解得 } l = 1.5r_0$$

(3) 磁感应强度波动时，两束离子打到探测板上的位置不重合，临界情况：磁感应强度达到最大时，质量

为 $0.5m$ 的离子打到的最远点，与磁感应强度为最小时，质量为 m 的离子打到的最近点重合，由几何关系知，恰好能分辨的条件为

$$2 \cdot \frac{mv}{q(B-\Delta B)} - 2 \cdot \frac{0.5mv}{q(B+\Delta B)} = \frac{r_0}{2}$$

$$\text{即 } \frac{2r_0}{1-\frac{\Delta B}{B}} - \frac{2r_0 \cos \theta}{1+\frac{\Delta B}{B}} = \frac{r_0}{2},$$

$$\text{解得 } \frac{\Delta B}{B} = \sqrt{17} - 4 = 12\%$$

解析

1. B

【解析】属于国际单位制中基本单位的是kg(千克)、m(米)、s(秒)、A(安培)、mol(摩尔)、cd(坎德拉)、K(开尔文)，对应的基本物理量是质量、长度、时间、电流、物质的量、发光强度、热力学温度，牛顿、焦耳、库仑是导出单位，故 B 正确 ACD 错误。

2. B

【解析】A 图为滑动变阻器，B 图为电容器，C 图为电阻箱，D 图为定值电阻，故 B 正确 ACD 错误。

3. C

【解析】电容 $C = \frac{Q}{U}$ 是比值定义式，加速度 $a = \frac{F}{m}$ 是决定式，电流 $I = \frac{U}{R}$ 是决定式，时间 $t = \frac{\Delta x}{v}$ 是计算式，既不是比值定义式，也不是决定式，故 C 正确 ABD 错误。

4. D

【解析】牛顿发现万有引力定律，卡文迪许最早测定了引力常量，故 A 错误；奥斯特最早发现了电流周围存在磁场，故 B 错误；库仑最早发现了静止的点电荷之间的相互作用规律，故 C 错误；伽利略通过理想斜面实验，最早指出了力不是维持物体运动的原因，故 D 正确。

5. A

【解析】在磁场的同一位置，磁感应强度 B 保持恒定不变。当导线方向与磁场方向垂直时，安培力大小 $F = BIL$ ，所以安培力正比于电流 I ，故 A 正确 BCD 错误。

6. A

【解析】若小明与船之间没有摩擦力，小明将与船之间产生相对滑动，船也将不会远离河岸，所以小明和船之间一定存在静摩擦力，故 A 正确；杆的弯曲是由于杆受到了小明的作用力，故 B 错误；杆对岸的力与岸对杆的力是一对相互作用力，由牛顿第三定律知，两者大小相等，故 C 错误；小明对杆的力与岸对杆的力，作用在同一个物体(杆)上，不是一对相互作用力，故 D 错误。

7. C

【解析】对于地球卫星，由万有引力提供向心力有 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ ，得线速度为 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，可知卫星的运行半径

越大,线速度越小,因该卫星的轨道半径大于地球半径,故其线速度小于近地卫星的线速度,即小于第一宇宙速度,故 A 错误;因该卫星相对于地面静止,周期应等于地球自转周期,即等于同步卫星的周期,故 B 错误;因该卫星周期为 $24\text{h} = 1\text{天}$,小于月球绕地球转动周期约 29 天,由角速度公式 $\omega = \frac{2\pi}{T}$,可知该卫星角速度较大,故 C 正确;根据 $G\frac{Mm}{r^2} = ma$,得向心加速度 $a = \frac{GM}{r^2}$,因该卫星的运行半径大于地球半径,故其向心加速度小于近地卫星的向心加速度,即小于地面的重力加速度 $g = \frac{GM}{R^2}$,故 D 错误.

8. D

【解析】因为两者串联,可知 $I_1 = I_2$,选项 A 错误;

因电动机为非纯电阻电器,有 $U_2 > I_2 R_2$,而小电珠为纯电阻,有 $U_1 = I_1 R_1$,则 $\frac{U_1}{U_2} < \frac{R_1}{R_2}$,选项 BC 错误;

对于电动机,电功率等于输出的机械功率与热功率之和,即 $U_2 I_2 = P_{\text{机械}} + I_2^2 R_2$,则有 $U_2 I_2 > I_2^2 R_2$,得 $U_2 > I_2 R_2$,

综上所述 $\frac{U_1}{U_2} < \frac{R_1}{R_2}$,故 D 正确.

9. B

【解析】在 $x-t$ 图象中,斜率代表物体速度大小,由题图可知在 t_1 时刻,乙的速度大于甲的速度,故 A 错误;甲、乙初始位置相同,末位置相同,二者位移相同,故 B 正确;甲、乙从同一地点向同一方向做直线运动,始末位置相同,故路程相等,故 C 错误;甲的斜率不变,甲做匀速直线运动,乙的斜率变大,乙做加速直线运动,故 D 错误.

10. D

【解析】质子在电场中加速过程,电场力对其做正功,质子电势能减少,故 A 错误;质子受到的电场力为

$F = qE = 1.3 \times 10^5 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{N} = 2.08 \times 10^{-14} \text{N}$,故 B 错误;由牛顿第二定律得,质子加速度 $a = \frac{F}{m} =$

$\frac{2.08 \times 10^{-14}}{1.67 \times 10^{-27}} \text{m/s}^2 = 1.25 \times 10^{13} \text{m/s}^2$,由匀变速运动公式 $v = v_0 + at$ 得,加速时间 $t = 8 \times 10^{-7} \text{s}$,故 C 错误;

由 $v^2 - v_0^2 = 2ax$,得加速直线长度 $x = 4\text{m}$,故 D 正确.

11. B

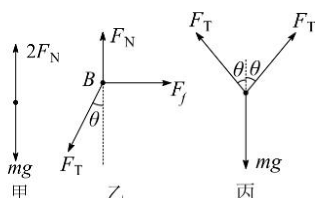
【解析】对两环和书本的整体受力分析,竖直方向: $2N = mg$,可知将两环距离变小后杆对 A 环的支持力不变,选项 A 错误;

对圆环 B 受力分析可知, $f = T \cos \theta$;对书本: $2T \sin \theta = mg$,解得 $f = \frac{mg}{2 \tan \theta}$ (其中的 θ 是绳与杆之间的夹角),

则当两环距离变小后, θ 变大,则 f 减小,与 B 环相连的细绳对书本的拉力 T 变小,选项 B 正确, D 错误;同理,杆对 A 环的摩擦力减小,杆对 A 环的支持力不变,则杆对 A 环的力减小,选项 C 错误;故选 B.

【解析】如图甲所示,设书本的质量为 m 将 A、B 两轻环、细绳与书本视为一整体,整体受到竖直向下的重力、杆对 A、B 环的竖直向上的支持力,两个支持力大小之和等于书本重力 mg ,每个支持力大小为 $F_N = \frac{1}{2}mg$,与 A、B 环间距无关,故 A 错误;对 B 环受力分析如图乙所示, B 环受到细绳拉力 F_T 、杆对 B 环向上的支持力

F_N 及向右的摩擦力 F_f , 由力的合成或分解及平衡条件, 得 $F_f = F_N \tan \theta = \frac{1}{2} mg \tan \theta$, 因两环间距变小, $\tan \theta$ 随着 θ 的变小而变小, 故杆对B环的摩擦力 F_f 变小, 由牛顿第三定律知, B环对杆的摩擦力变小, 故B正确; 对A环受力分析与B环类似, 杆对A环的力是支持力 F_N 和摩擦力 F_f 的合力, 该合力与细绳拉力 F_T 等大、反向, 由力的合成及平衡条件得 $F_T = \frac{F_N}{\cos \theta} = \frac{mg}{2 \cos \theta}$, 当 θ 变小时, $\cos \theta$ 变大, 则 F_T 变小, 即杆对A环的力变小, 故C错误; 如图丙所示, 对书本进行受力分析, 由力的合成与平衡条件, 得 $2F_T \cos \theta = mg$, 随两环间距变小, θ 变小, $\cos \theta$ 变大, 故细绳拉力 F_T 变小, 故D错误.

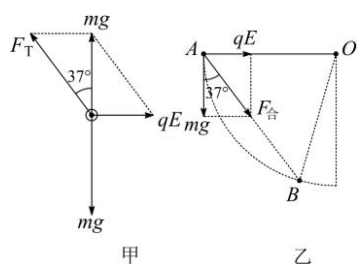


12. D

【解析】剪断绳子前A、B、C三个实心小球在水杯中均为静止状态, 由牛顿第二定律得, 对A球: $F_{A\text{弹}} = m_A g - F_{A\text{浮}}$, 对B球: $F_{B\text{弹}} = F_{B\text{浮}} - m_B g$, C球 $F_{C\text{浮}} = m_C g + F_T$, 将挂吊篮的绳子剪断瞬间, 装有水的杯子仅受到重力作用, 水处于完全失重状态, 即可以认为水和球之间没有相互作用力, 即原有的浮力突然变为0, 但弹簧弹力不发生突变. 以杯底作为参考系, 此时A球受到向上的弹簧弹力大于A球的重力, 所以A球将向上运动; B球受到向下的弹簧弹力与重力作用, 此时B球将向下运动; C不受浮力, 与杯中的水一起自由落体运动, C球相对杯底不动, 故D正确 ABC 错误.

13. C

【解析】小球在匀强电场中处于平衡状态时, 对小球进行受力分析, 如图甲所示, 由力的合成与平衡条件得, $qE = mg \tan 37^\circ$, 解得场强 $E = \frac{mg \tan 37^\circ}{q} = 3.75 \times 10^6 \text{ N/C}$, 故A错误; 平衡时, 细线拉力 $F_T = \frac{mg}{\cos 37^\circ} = 0.125 \text{ N}$, 故B错误; 向左拉小球使细线水平拉直, 由静止释放后小球将沿与竖直线成 37° 角方向匀加速直线运动, 如图乙所示, 到达B点后绳子恰被拉直, 此过程小球所受合力 $F_{\text{合}} = \frac{mg}{\cos 37^\circ}$, 加速度 $a = \frac{F_{\text{合}}}{m} = \frac{g}{\cos 37^\circ} = 12.5 \text{ m/s}^2$; 在等腰三角形OAB中, AB间距 $x_{AB} = 2l \cos 53^\circ = 1.68 \text{ m}$, 把 $t = 0.5 \text{ s}$, 代入 $x = \frac{1}{2} at^2$ 得 $x = 1.5625 \text{ m} < x_{AB}$, 即经过0.5s小球不会到达B点, 故小球速度 $v = at = 6.25 \text{ m/s}$, 故C正确; 当小球到达B点后, 其速度沿绳(半径)方向的分速度突变为0, 即细线拉紧过程有机械能损失, 小球第一次到达O点正下方时的速度, 一定小于机械能守恒时到达最低点的速度, 机械能守恒时有 $mgl + qEl = \frac{1}{2} mv'^2 - 0$, 解得 $v' = 7 \text{ m/s}$, 故D错误.



14. BD

【解析】由双缝干涉间距公式 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$ 可得 $\lambda_1 > \lambda_2$ ，由光子动量公式 $p = \frac{h}{\lambda}$ ，可得 $p_1 < p_2$ ，故 A 错误；由波速公式 $c = \lambda\nu$ ，可得光子频率 $\nu_1 < \nu_2$ ，在同一玻璃中的折射率 $n_1 < n_2$ ，由全反射临界角公式 $\sin C = \frac{1}{n}$ ，可得 $C_1 > C_2$ ，故 B 正确；由光电效应方程 $h\nu = W + E_k$ ，结合 $E_k = eU_c$ ，可得遏止电压 $U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，则有 $U_{c1} < U_{c2}$ ，故 C 错误；由光子能量公式 $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$ ，可得波长为 λ_1 的光所处的激发态能级 E_1 更低，则从激发态跃迁到无穷远处需要的电离能 $\Delta E_1 > \Delta E_2$ ，故 D 正确。

15. AC

【解析】核反应前后质量数守恒和电荷数守恒，衰变方程可表示为 ${}_{11}^{24}\text{X} \rightarrow {}_{11}^{22}\text{Y} + {}_2^4\text{He}$ ，故 A 正确；衰变过程因质量亏损而释放的核能为 $E = \Delta mc^2 = (m_X - m_Y - m_\alpha)c^2$ ，此式不是核 Y 的结合能，故 B 错误；核反应前后，系统动量守恒，即 $m_Y v_Y = m_\alpha v_\alpha$ ，新核在磁场中圆周运动的半径 $r = \frac{mv}{qB}$ ，所以半径正比于 $\frac{1}{q}$ ，即有 $\frac{r_Y}{r} = \frac{2}{Z-2}$ ，得 $r_Y = \frac{2R}{Z-2}$ ，故 C 正确；核反应过程，系统能量守恒，即释放核能等于 Y 核与 α 粒子的动能之和，则有 $(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2 = \frac{1}{2}m_Y v_Y^2 + \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2$ ，动能之比 $\frac{\frac{1}{2}m_Y v_Y^2}{\frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2} = \frac{m_Y v_Y}{m_\alpha v_\alpha} \cdot \frac{v_Y}{v_\alpha} = \frac{v_Y}{v_\alpha} = \frac{m_\alpha}{m_Y}$ ，得 Y 核动能 $\frac{1}{2}m_Y v_Y^2 = \frac{m_\alpha}{m_Y + m_\alpha}(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2$ ，故 D 错误。

16. CD

【解析】由题图可知，波长 $\lambda = 2\text{m}$ ，振幅 $A = 0.1\text{m}$ ，周期 $T = 0.4\text{s}$ ，由题图乙可知质点 P 在 $t = 0$ 时开始向 y 轴正方向运动，即波在向 x 轴负方向传播，质点 Q 在 $t = 0$ 时向 y 轴负方向运动 $t = 0.2\text{s} = \frac{T}{2}$ 时，质点 Q 向 y 轴正方向运动，故 A 错误；0~0.3s 内，质点 Q 完成 $\frac{3}{4}T$ 振动，路程不是 3 倍振幅，即不是 0.3m，故 B 错误；质点 Q、P 在 $t = 0.5\text{s}$ 和 $t = 0.1\text{s}$ 时的位移相同， $t = 0.1\text{s}$ 时质点 Q 未到最大位移处， $t = 0.1\text{s}$ 时质点 P 位于波峰位置，其加速度最大，故 C 正确；质点 Q、P 在 $t = 0.7\text{s}$ 与 $t = 0.3\text{s}$ 时的位移相同， $t = 0.3\text{s}$ 时 P 点位于波谷位置，距平衡位置的距离最大， $t = 0.3\text{s}$ 时质点 Q 未到达最大位移处，故 D 正确。

17. (1)B;(2)ACD;(3) $x_4 - x_3 = x_3 - x_2 = x_2 - x_1 = x_1$;D.

【解析】(1)该实验需要使用重垂线确定 y 轴位置，故 B 正确；弹簧秤和打点计时器不需要使用，故 AC 错误。

(2)每次必须由同一位置静止释放小球，保证每次轨迹都相同，A 正确；为了提高实验精度，使描绘的曲线更接近于平抛运动真实的轨迹，应尽量多的记录点，但不需要每次等距离下降记录小球的位置，故 B 错误 D 正确；小球运动过程如果和白纸相接触，就会有摩擦阻力的影响，小球轨迹不再是平抛运动的轨迹，所以小球不应与白纸相接触，故 C 正确。

(3)若小球在水平方向匀速直线运动，则相邻的两张照片间的水平间距应相等，即 $x_1 = x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3$ ；选用间距较远的两点间的水平位移 x_4 进行水平初速度的计算 $v_0 = \frac{x_4}{4T}$ ，误差会较小，故 D 正确。

18. (1)1点至4点;(2)0.30;0.75;(3)C.

【解析】(1)1 点到 4 点未连接好时，滑动变阻器处于限流接法，电压和电流均有示数且不能同时调节为 0.
(2)由题图乙可知电流为 0.30A；小灯泡功率 $P = UI = 2.5 \times 0.30\text{W} = 0.75\text{W}$.

(3)当灯泡正常发光即电压为 2.5V 时，小灯泡电阻为 $R = \frac{U}{I} = \frac{2.5}{0.3}\Omega \approx 8.3\Omega$ ，由于灯丝电阻随温度升高而增大，

故当其电压为 1.0V 时，小灯泡电阻小于 8.3Ω ，则有 $\frac{1}{I} < 8.3$ ，电流 $I > \frac{1}{8.3} \approx 0.12\text{A}$ ，即 C 正确.

21. (1)左偏；右偏；(2)不停振动；(3)短接 G 表前后各摇动 G 表一次，比较指针偏转，有明显变化，则线圈未断；反之则断了.

【解析】(1)将滑动变阻器的触头向右滑动时，电路中的电阻减小，流入内部线圈 B 端的电流增大，内线圈产生的磁场增强，通过外部线圈的磁通量增大，根据题图乙和楞次定律，可知感应电流应从外线圈 A 端流入，G 表指针左偏；若迅速抽出内部线圈中的铁芯时，内线圈产生的磁场变弱，通过外线圈的磁通量减少，根据楞次定律可知 G 表指针偏转应右偏.

(2)若电源直流输出改为交流输出后，内部线圈产生的磁场周期性变化，外线圈中的磁通量也周期性变化，根据楞次定律可知感应电流也周期性变化，故 G 表指针不停振动.

(3)用导线将 G 表正负极短接，短接前后各晃动 G 表一次，观察指针偏转程度；若两次偏转程度相同，即短接后偏转程度没有减小，则内部线圈已经断了；若两次偏转程度明显不同，即短接后偏转程度有明显变化，则内部线圈未断.